PROBLEMA 1 (3 puntos)

La UPM ha iniciado un proyecto para desarrollar “MegaEscapp”, una nueva plataforma web para la realización de escape rooms educativas. A esta nueva plataforma podrán acceder tanto profesores como alumnos. Para ello, profesores y alumnos deberán autenticarse mediante el mismo correo electrónico y contraseña que ya emplean para acceder a la plataforma Moodle de la UPM. Por tanto, MegaEscapp deberá conectarse con esta plataforma Moodle a fin de validar todas las credenciales de autenticación.

Los profesores podrán emplear MegaEscapp para crear sus propias escape rooms educativas. Durante el proceso de creación de una escape room, MegaEscapp ofrecerá a los profesores la posibilidad de añadir pistas, las cuales podrán ser posteriormente solicitadas por los alumnos que se hayan apuntado a dicha escape room.

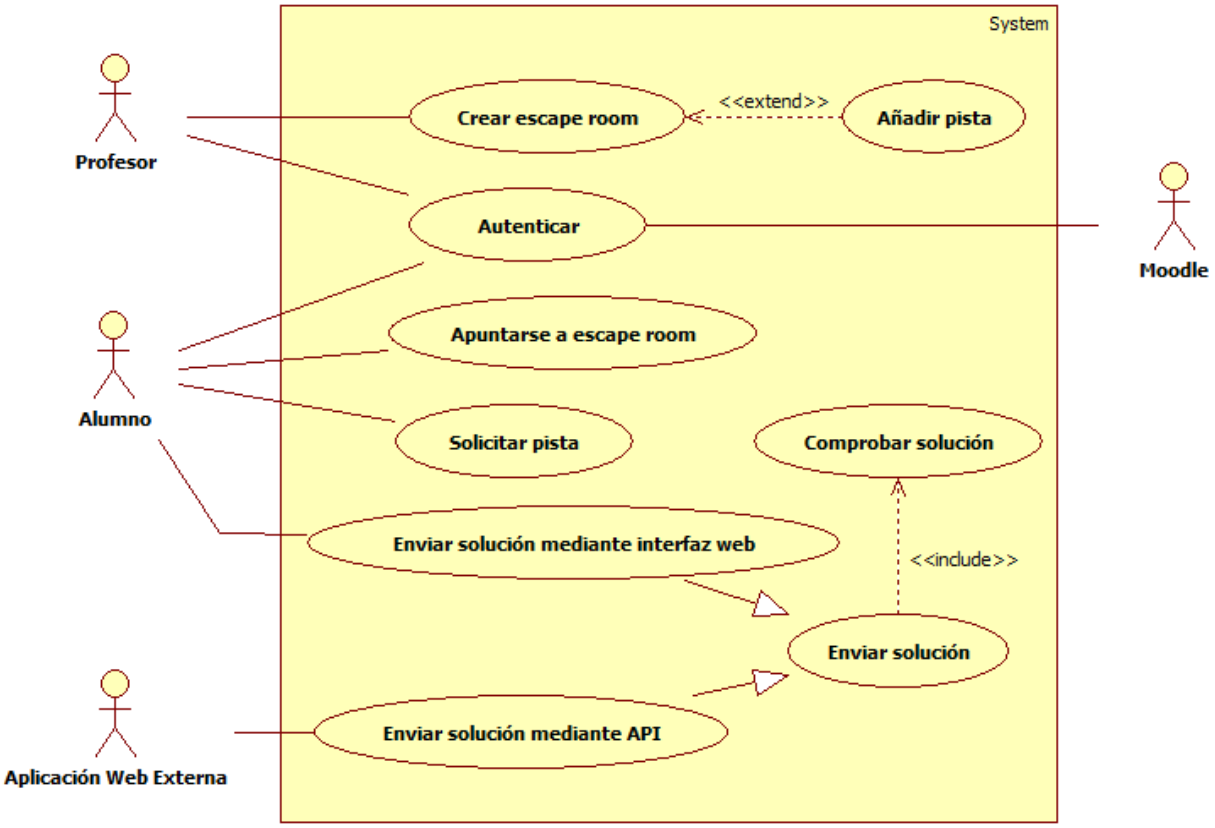
Los alumnos, a través de la plataforma MegaEscapp, podrán apuntarse a las escape rooms educativas que hayan creado los profesores. Además, los alumnos también podrán enviar soluciones para los diferentes retos de la escape room a través de la interfaz web de MegaEscapp. Cada vez que esto ocurra, MegaEscapp comprobará si la solución enviada es correcta.

A fin de facilitar a los profesores la incorporación de recursos externos en las escape rooms, la plataforma MegaEscapp ofrecerá una API para que cualquier aplicación web externa pueda enviar soluciones para los diferentes retos de una escape room. Cuando una de estas aplicaciones envíe una solución a través de la API, MegaEscapp deberá comprobar si la solución enviada es correcta de la misma forma que cuando un alumno envía una solución a través de la interfaz web. No obstante, debe tenerse en cuenta que los procesos llevados a cabo por MegaEscapp para atender a soluciones enviadas por alumnos y por aplicaciones web externas no son idénticos, ya que, aunque ambos procesos tienen varios pasos en común, presentan algunas diferencias.

Apartado 1.1 (2,5 puntos)

Elabore el **diagrama de casos de uso** de la plataforma **MegaEscapp** teniendo en cuenta ÚNICAMENTE los requisitos mencionados en el enunciado.

Solución



Apartado 1.2 (0,5 puntos)

Si el enunciado se extendiera con el siguiente fragmento de texto: "*A fin de recibir notificaciones sobre diferentes eventos que puedan ocurrir durante una escape room (por ejemplo, obtención de un objeto o acceso a una habitación), la plataforma MegaEscapp también deberá permitir que sensores físicos (por ejemplo, colocados en una caja fuerte o una puerta) le envíen datos. Estos sensores podrán ser activados por los profesores empleando aplicaciones externas ajenas a MegaEscapp".*

¿Qué debería cambiar del diagrama de casos de uso de la plataforma MegaEscapp? Elija una de las siguientes cuatro opciones:

a) Nada.

b) Debería incluir un nuevo caso de uso.

c) Debería incluir un nuevo actor y un nuevo caso de uso.

d) Debería incluir un nuevo actor y dos nuevos casos de uso.

Solución

a) Nada.

b) Debería incluir un nuevo caso de uso.

c) Debería incluir un nuevo actor y un nuevo caso de uso.

d) Debería incluir un nuevo actor y dos nuevos casos de uso.